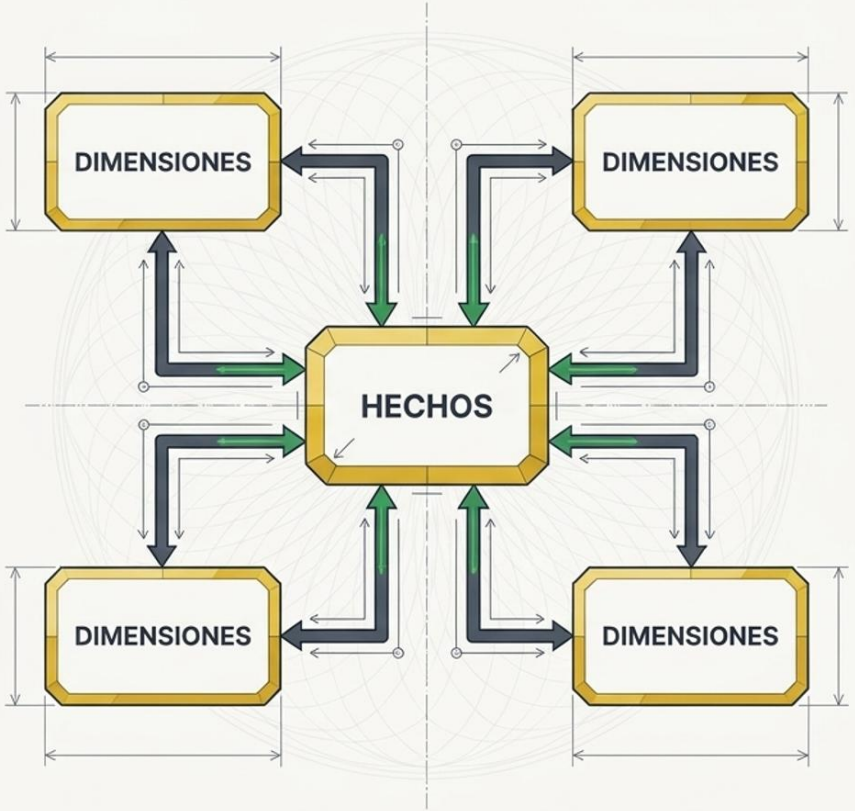
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

La Arquitectura de los Datos

Modelado relacional, esquemas en estrella y fundamentos analíticos en Power BI.

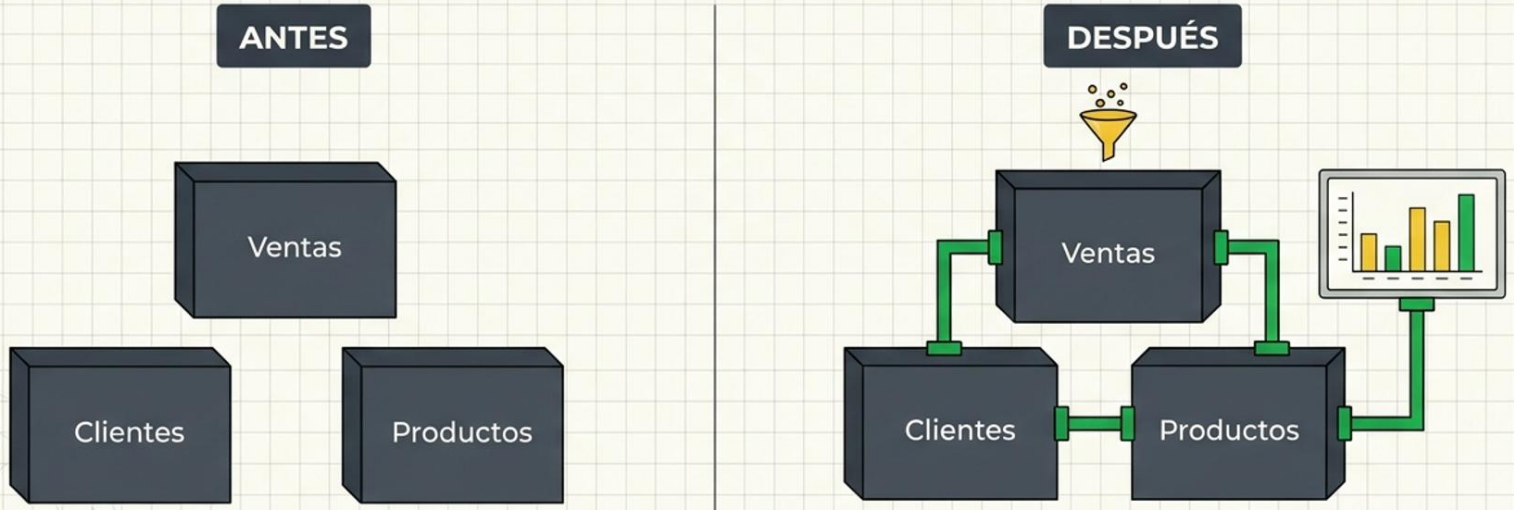


Módulo 3.2 · IFCT56 Excel Avanzado y Power BI

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

De tablas aisladas a un ecosistema conectado

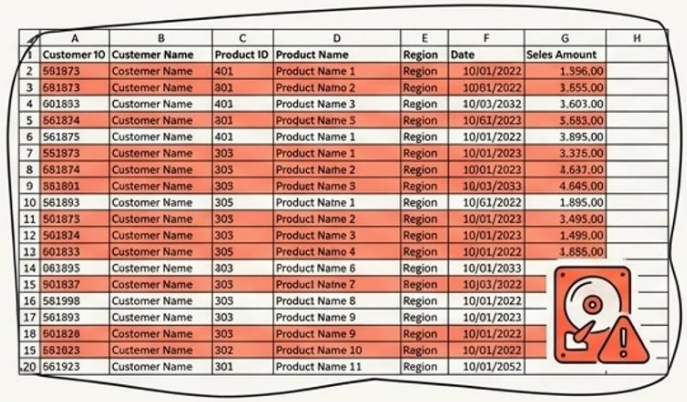
El modelado consiste en organizar las tablas importadas para que funcionen como un motor único. Al definir relaciones, una sola página de informe puede combinar datos cruzados (ej. Ventas, Clientes y Productos) de forma instantánea y exacta.



El fin de la "sábana" de Excel

Tabla Plana (Tradicional)

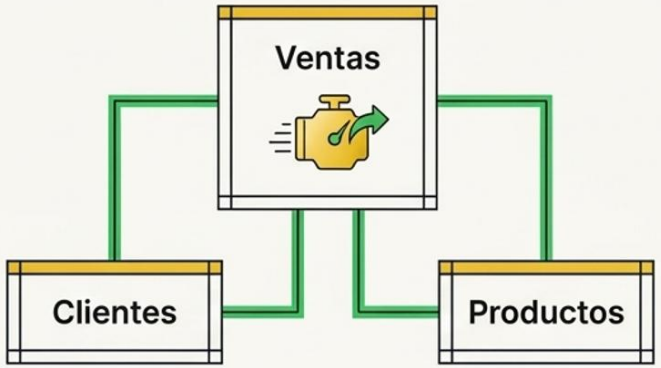
Toda la información en una sola pestaña. Genera redundancia de datos, errores de actualización y un consumo excesivo de memoria.



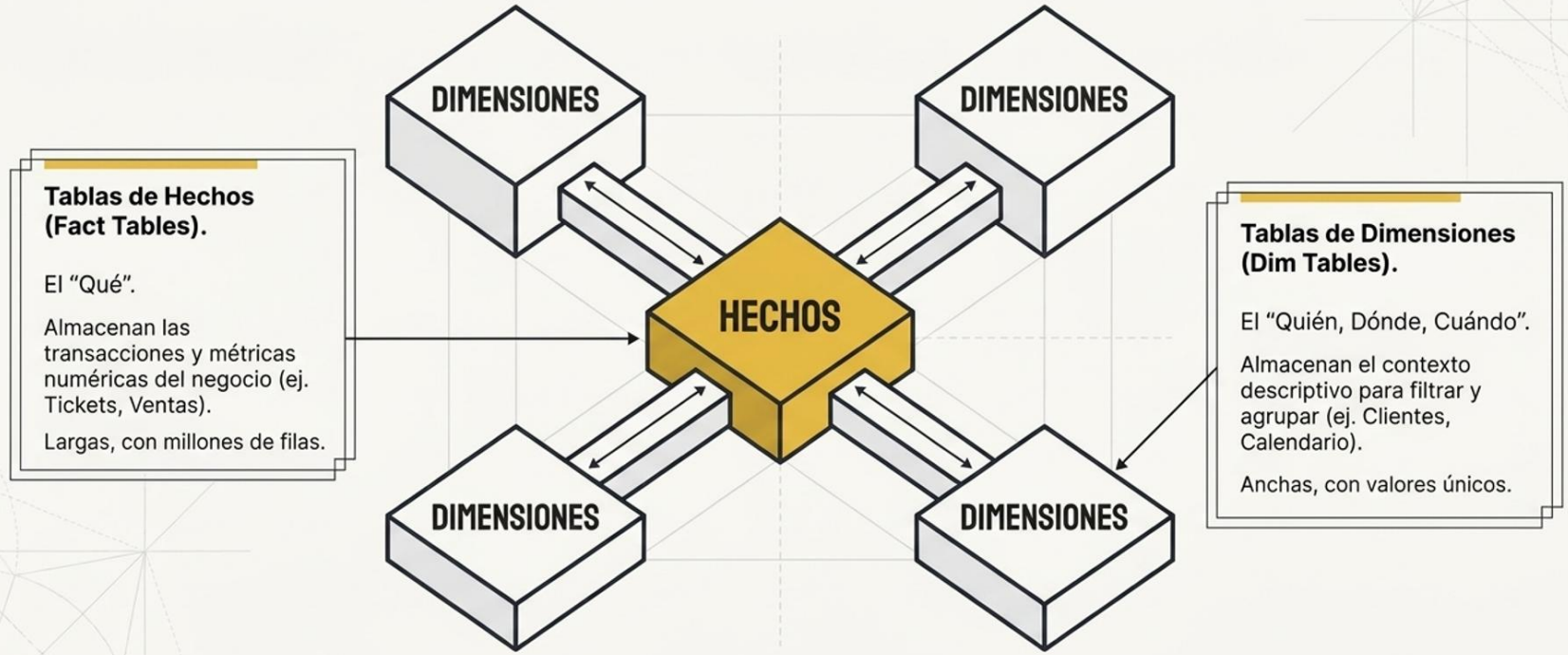
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Customer ID	Customer Name	Product ID	Product Name	Region	Date	Sales Amount	
2	591873	Customer Name	401	Product Name 1	Region	10/01/2022	1.596,00	
3	681873	Customer Name	301	Product Name 2	Region	10/01/2022	3.655,00	
4	601893	Customer Name	401	Product Name 3	Region	10/03/2032	3.603,00	
5	561874	Customer Name	301	Product Name 5	Region	10/01/2023	3.583,00	
6	561875	Customer Name	401	Product Name 1	Region	10/01/2022	3.895,00	
7	551873	Customer Name	303	Product Name 1	Region	10/01/2023	3.325,00	
8	681874	Customer Name	303	Product Name 2	Region	10/01/2023	4.647,00	
9	881801	Customer Name	303	Product Name 3	Region	10/03/2033	4.645,00	
10	561893	Customer Name	305	Product Name 1	Region	10/01/2022	1.895,00	
11	501873	Customer Name	303	Product Name 2	Region	10/01/2023	3.495,00	
12	501874	Customer Name	303	Product Name 3	Region	10/01/2023	1.499,00	
13	601833	Customer Name	305	Product Name 4	Region	10/01/2022	1.885,00	
14	063893	Customer Name	303	Product Name 6	Region	10/01/2033		
15	501837	Customer Name	303	Product Name 7	Region	10/03/2022		
16	581998	Customer Name	303	Product Name 8	Region	10/01/2022		
17	561893	Customer Name	303	Product Name 9	Region	10/01/2023		
18	601828	Customer Name	303	Product Name 9	Region	10/01/2022		
19	681023	Customer Name	302	Product Name 10	Region	10/01/2022		
20	561923	Customer Name	301	Product Name 11	Region	10/01/2052		

Modelo Relacional (Power BI)

Datos separados temáticamente. Evita duplicidades, acelera el motor VertiPaq y simplifica la escritura de fórmulas DAX.



El estándar de oro: El Esquema en Estrella



Tablas de Hechos (Fact Tables).

El "Qué".

Almacenan las transacciones y métricas numéricas del negocio (ej. Tickets, Ventas).

Largas, con millones de filas.

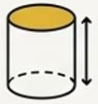
Tablas de Dimensiones (Dim Tables).

El "Quién, Dónde, Cuándo".

Almacenan el contexto descriptivo para filtrar y agrupar (ej. Clientes, Calendario).

Anchas, con valores únicos.

Anatomía estructural: Hechos frente a Dimensiones

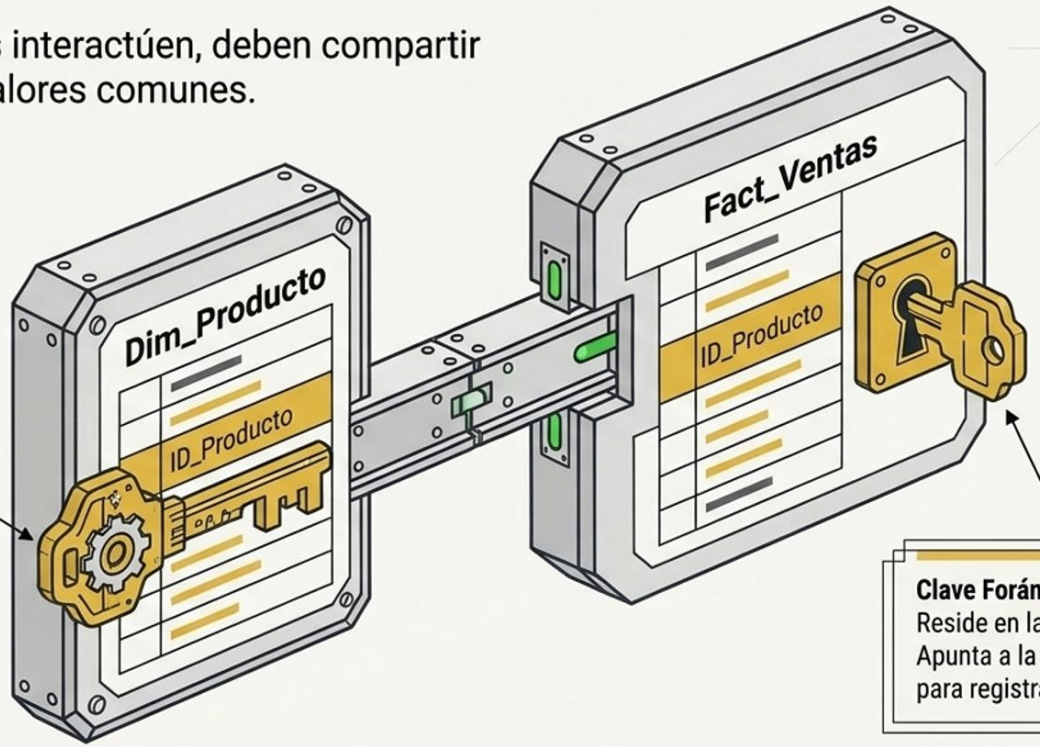
		Tablas de Dimensiones	Tablas de Hechos
	**Contenido**	Contexto descriptivo (Nombres, Categorías, Fechas)	Transacciones cuantitativas (Importes, Cantidades)
	**Estructura**	Anchas (muchas columnas) y cortas (pocas filas)	Estrechas (pocas columnas) y muy largas (millones de filas)
	**Duplicados**	Prohibidos. Cada fila es un elemento único.	Habituales. Un mismo producto se vende miles de veces.
	**Función**	Filtran y agrupan los datos.	Son filtradas para calcular resultados.

El pegamento del modelo: Las Claves de Relación

Para que dos tablas interactúen, deben compartir una columna con valores comunes.

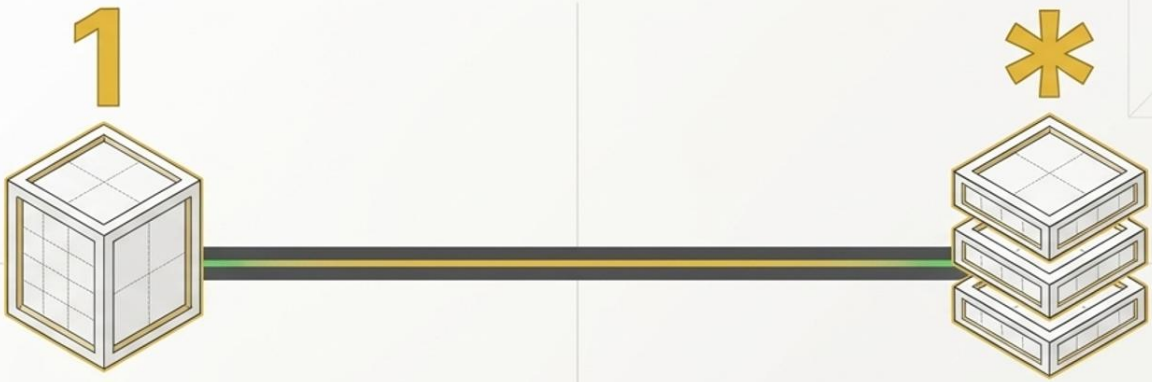
Clave Primaria (Primary Key).

Reside en la Dimensión. Es el identificador único que nunca se repite.



Clave Foránea (Foreign Key).
Reside en la tabla de Hechos. Apunta a la clave primaria para registrar el evento.

Cardinalidad: La regla del 'Uno a Varios' (1:N)



El lado "Uno" (1)

Apunta a la tabla de Dimensiones.
Garantiza que no hay duplicados ni valores vacíos en la clave.

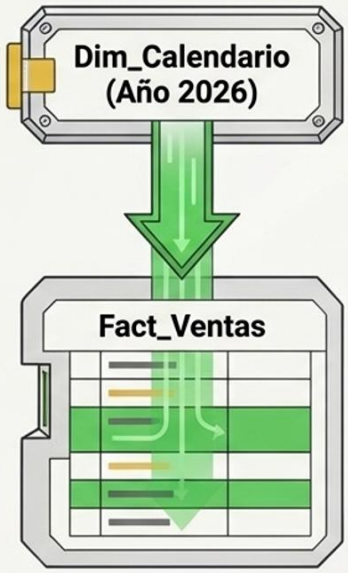
El lado "Varios" (*)

Apunta a la tabla de Hechos.
Permite que el mismo identificador aparezca múltiples veces (ej. un cliente comprando varias veces).

Nota de diseño: Power BI desaconseja el uso de relaciones de muchos a muchos (M:N) por su impacto en el rendimiento.

El flujo de energía: Dirección del filtro cruzado

Las relaciones actúan como tuberías direccionales por donde viajan los filtros.

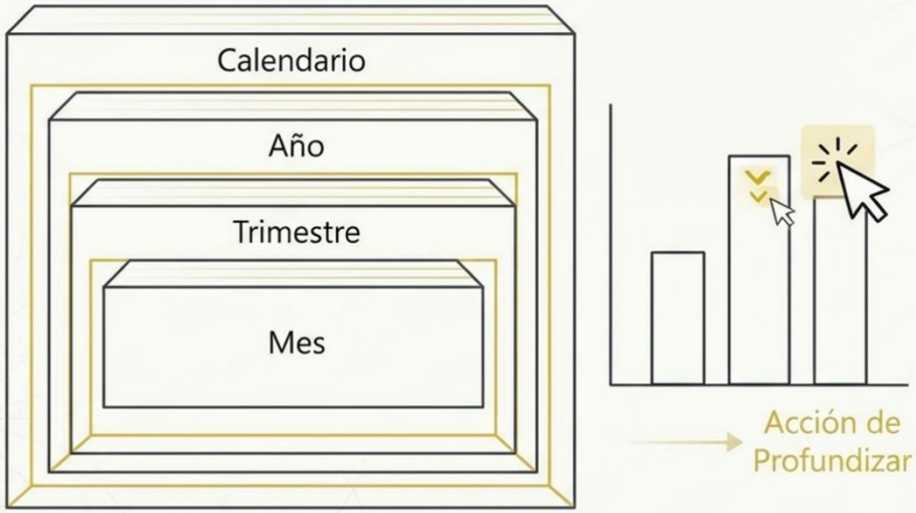


Filtro Único (Recomendado):
El filtro fluye "cuesta abajo", desde la Dimensión hacia los Hechos. Es el comportamiento más eficiente.

Filtro Bidireccional (Peligro):
Obliga a la energía a fluir en ambas direcciones. Ralentiza el modelo y genera resultados DAX impredecibles. ¡Usar solo cuando sea estrictamente necesario!

Enriqueciendo la estructura I: Jerarquías

Las jerarquías agrupan múltiples columnas en una estructura de navegación lógica. Permiten al usuario final del informe "profundizar" (Drill-down) en los datos visuales capa por capa, sin necesidad de arrastrar nuevos campos al gráfico.

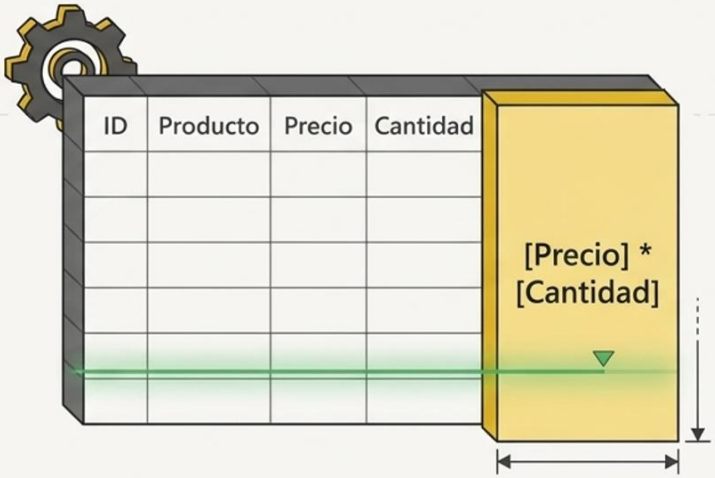


Enriqueciendo la estructura II: Columnas Calculadas

Aunque el lenguaje DAX se usa principalmente para Medidas (evaluadas al vuelo), también permite crear Columnas Calculadas en el modelo.

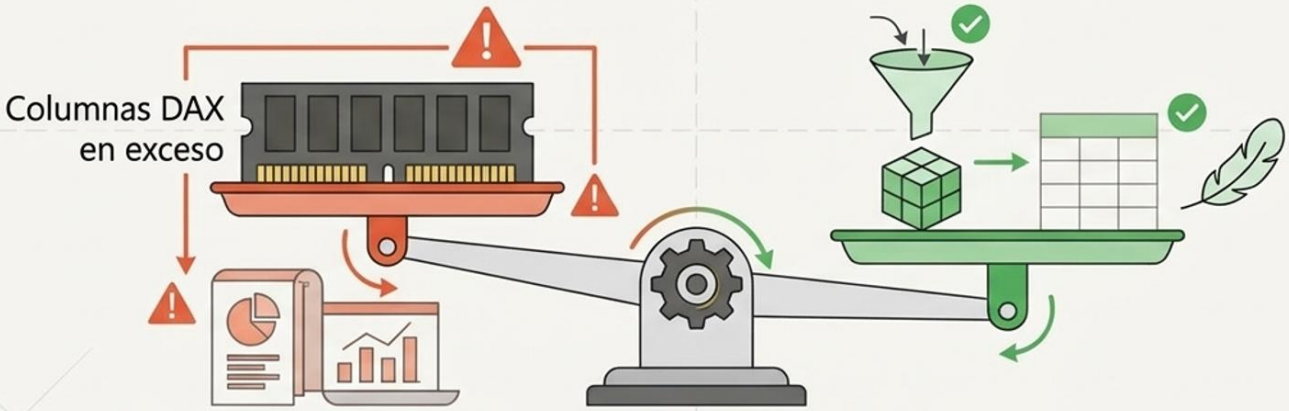
- Se calculan fila por fila (Contexto de Fila) usando fórmulas similares a Excel.

- Son útiles cuando necesitamos el resultado matemático para usarlo como una nueva categoría o eje en un gráfico.



El coste estructural: Cuándo evitar el cálculo DAX

> “Las columnas calculadas aumentan el tamaño del modelo en memoria RAM y el tiempo de actualización.”



Regla de Acción: Desplazar el cálculo al origen. Siempre que sea posible, las columnas de transformación (limpieza, concatenación, operaciones matemáticas fijas) deben crearse durante la fase ETL en el Editor de Power Query, manteniendo el modelo analítico ligero y veloz.

Matriz de Diagnóstico: Errores Frecuentes (I)

Síntoma: El mismo valor se repite para todas las filas de un gráfico.

Causa: Falta la relación entre las tablas en el modelo, o está mal definida.

Solución: Abrir la Vista de Modelo, crear o corregir la relación en 'Administrar relaciones'.

Síntoma: Relación creada automáticamente por Power BI con cardinalidad errónea.

Causa: El motor de detección automática analizó datos incompletos o sucios.

Solución: Revisar manualmente la cardinalidad y forzar el 1 :N correcto limpiando la dimensión.

Matriz de Diagnóstico: Errores Frecuentes (II)

Síntoma: Los totales no cuadran o muestran sumas imposibles.

Causa: Claves duplicadas inadvertidas en el lado 'uno', o la activación de filtros bidireccionales inesperados.

Solución: Depurar las claves primarias en Power Query y restaurar la dirección de filtro a única.

Síntoma: Dos relaciones activas (línea continua) entre las mismas tablas.

Causa / Solución: Arquitectónicamente imposible en Power BI. Solo una puede estar activa por defecto. Desactivar la secundaria (línea punteada) y usar DAX USERELATIONSHIP si es necesario invocarla.

El impacto de una arquitectura impecable

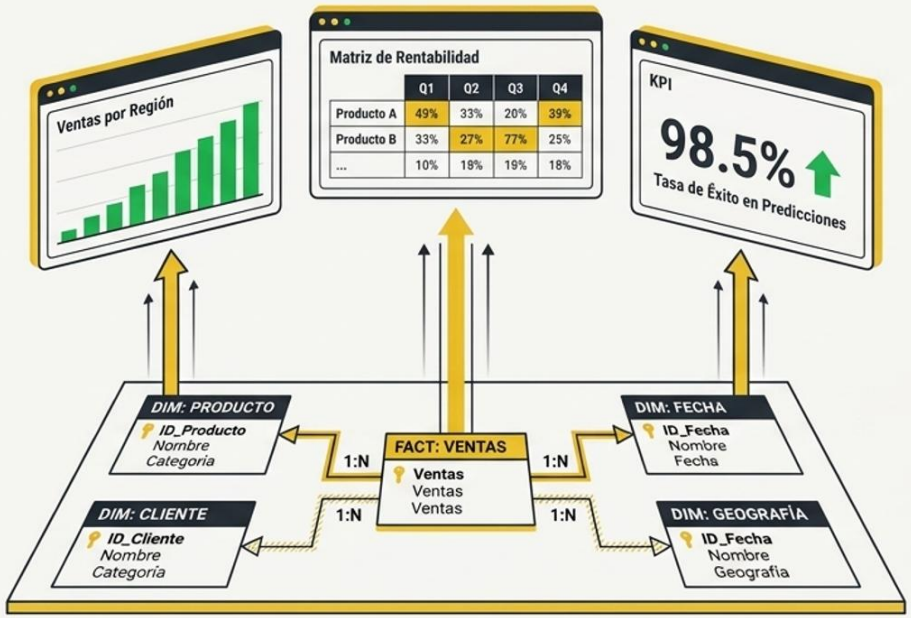
El modelado no es un paso técnico opcional; es el cimiento de la analítica prescriptiva.

Velocidad VertiPaq

Un modelo en estrella permite al motor comprimir los datos y renderizar gráficos instantáneamente.

DAX Simplificado

Las relaciones correctas hacen el trabajo pesado, evitando fórmulas complejas para cruzar filtros.



Confianza Absoluta

Elimina las ambigüedades. Un modelo exacto garantiza que los directivos tomen decisiones sobre números inquebrantables.